

1. Einleitung

1.1 Ziel des Dokuments

Dieses Lastenheft beschreibt die Anforderungen an ein webbasiertes System zur Unterstützung des Softwareprojekts (SOP) im Informatikstudiengang.

Es dient als Grundlage für die Abstimmung zwischen der Auftraggeberin (Prof. Dr. Tenberge) und dem Projektteam.

1.2 Ausgangssituation

Im Rahmen des SOP durchlaufen Studierende mehrere Phasen:

- Themenfindung
- Teambildung
- Projektumsetzung
- Abschluss und Präsentation

Aktuell existiert keine zentrale Plattform, die diesen Prozess strukturiert unterstützt.

Projektideen sowie laufende und abgeschlossene Projekte sind nur eingeschränkt zugänglich. Zudem fehlt eine systematische Möglichkeit, Projektdokumente zentral zu verwalten und für zukünftige Studierende nutzbar zu machen.

1.3 Zielsetzung

Ziel ist die Entwicklung eines webbasierten Portals, das den gesamten SOP-Prozess digital unterstützt.

Das System soll:

- Transparenz über Projekte schaffen
- die Themenfindung erleichtern
- die Teambildung unterstützen
- Projektdokumentation zentralisieren
- Wissen aus vergangenen Projekten zugänglich machen

Ein zentraler Bestandteil des Systems ist die Nutzung von KI zur intelligenten Analyse, Aufbereitung und Durchsuchbarkeit von Projekthinhalten.

2. Stakeholder und Zielgruppen

2.1 Studierende

Studierende stellen die zentrale Nutzergruppe des Systems dar. Sie nutzen die Plattform, um Projektideen zu suchen und bestehende Projekte zu analysieren. Darüber hinaus treten sie Projekten bei, bilden Teams und arbeiten aktiv an der Umsetzung ihrer Projekte. Studierende authentifizieren sich über ihren Hochschulzugang.

2.2 Lehrende

Lehrende übernehmen die Rolle der Betreuung und Unterstützung von Projekten. Sie greifen auf Projektdaten zu, begleiten die Studierenden während der Projektphasen und erhalten Einblick in den Fortschritt sowie die Ergebnisse der Projekte. Lehrende authentifizieren sich ebenfalls über ihren Hochschulzugang.

2.3 Administratoren

Administratoren sind für die Verwaltung des Systems verantwortlich. Sie kümmern sich um die Nutzerverwaltung sowie die Organisation und Kontrolle der Inhalte innerhalb der Plattform.

3. Produktübersicht

Das System ist eine zentrale Webplattform zur Verwaltung und Unterstützung von SOP-Projekten. Ein besonderer Fokus liegt auf der intelligenten Nutzung vorhandener Projektdaten, um Studierende bei der Themenfindung zu unterstützen.

4. Funktionale Anforderungen

4.1 Benutzerverwaltung

Das System muss eine Benutzerverwaltung bereitstellen, die die Authentifizierung von Nutzern über den LDAP-Account der Hochschule ermöglicht sowie unterschiedliche Rollen berücksichtigt.

- F1: Benutzer können sich mit ihrem Hochschul-LDAP-Account anmelden
- F2: Benutzer können sich abmelden
- F3: Benutzer werden Rollen zugewiesen (Studierende, Lehrende, Administratoren)
- F4: Der Zugriff auf das System ist auf Nutzer mit gültiger Hochschulzugehörigkeit beschränkt
- F5: Bei der erstmaligen Anmeldung wird die Hochschul-E-Mail-Adresse erfasst, um Nutzergruppen zu unterscheiden (z. B. Studierende / Mitarbeitende)

4.2 Projekt- und Ideenverwaltung

Das System muss die Verwaltung von Projektideen und Projekten ermöglichen und eine transparente Darstellung bereitstellen.

- F6: Projektideen können erstellt werden
- F7: Projektideen können von Nutzern eingesehen werden
- F8: Projekte können erstellt und verwaltet werden
- F9: Projekte können eingesehen werden
- F10: Projektdetailseiten enthalten relevante Informationen wie Beschreibung, verwendete Technologien und aktuellen Status

4.3 Teambildung

Das System muss die Organisation von Projektteams sowie die Zuordnung von Betreuenden unterstützen.

- F11: Studierende können Projekten beitreten
- F12: Teams werden Projekten zugeordnet
- F13: Betreuende können Projekten zugewiesen werden

4.4 Dokumentenmanagement

Das System muss eine zentrale Verwaltung von projektrelevanten Dokumenten ermöglichen.

- F14: Projektdokumente können hochgeladen werden
- F15: Dokumente können gespeichert und verwaltet werden
- F16: Der Zugriff auf Dokumente ist auf berechtigte Nutzer beschränkt

4.5 Tagging und Strukturierung

Das System muss eine strukturierte Kategorisierung von Projekten und Dokumenten ermöglichen.

- F17: Projekte und Dokumente können mit Tags versehen werden
- F18: Tags ermöglichen eine strukturierte Kategorisierung, beispielsweise nach Technologien, Themen oder Methoden

4.6 Suche und Filter

Das System muss umfangreiche Such- und Filtermöglichkeiten zur Verfügung stellen.

- F19: Projekte können durchsucht werden
- F20: Projekte können nach Tags, Technologien oder Themen gefiltert werden
- F21: Nutzer können gezielt nach bestimmten Eigenschaften suchen, beispielsweise nach verwendeten Technologien oder Datenbanksystemen

4.7 KI-gestützte Funktionen (Kernfunktion)

Das System muss KI-gestützte Funktionen zur Analyse und Aufbereitung von Projektdaten bereitstellen, um die Themenfindung und Informationssuche zu unterstützen.

- F22: Das System stellt eine KI-gestützte Funktion zur Analyse bestehender Projektdaten bereit
- F23: Die KI kann aus ausgewählten Projekten automatisch verständliche Zusammenfassungen generieren
- F24: Nutzer können mithilfe der KI gezielt Informationen aus bestehenden Projekten extrahieren
- F25: Die KI unterstützt die Suche, indem relevante Inhalte aus Projekten analysiert und verständlich aufbereitet werden
- F26: Die KI kann Projekte auf Basis von Themen, Technologien oder Schlüsselbegriffen analysieren und passende Projekte vorschlagen
- F27: Für nicht berechtigte Nutzer werden Projektinhalte ausschließlich in Form von KI-generierten Zusammenfassungen dargestellt

4.8 Kommunikationsfunktion

Das System muss eine Möglichkeit zur Kommunikation zwischen Nutzern bereitstellen.

- F28: Nutzer können andere Nutzer kontaktieren
- F29: Die Kommunikation erfolgt asynchron und ist nicht als Echtzeit-Chat ausgelegt

5. Nicht-funktionale Anforderungen

5.1 Benutzerfreundlichkeit

Das System soll eine einfache und intuitive Nutzung ermöglichen.

- NF1: Das System soll intuitiv bedienbar sein
- NF2: Die Benutzeroberfläche soll übersichtlich gestaltet sein

5.2 Sicherheit

Das System muss grundlegende Sicherheitsanforderungen erfüllen und sensible Daten schützen.

- NF3: Zugriff auf geschützte Inhalte erfolgt nur für berechtigte Nutzer
- NF4: Sensible Projektdaten müssen geschützt werden
- NF5: Datenschutzanforderungen müssen eingehalten werden

5.3 Performance

Das System soll eine stabile und leistungsfähige Nutzung gewährleisten.

- NF6: Das System soll kurze Ladezeiten aufweisen
- NF7: Das System soll eine stabile Leistung bieten

5.4 Erweiterbarkeit

Das System soll zukünftige Erweiterungen ermöglichen.

- NF8: Das System soll modular aufgebaut und erweiterbar sein

6. Randbedingungen

Die folgenden Rahmenbedingungen sind bei der Umsetzung zu berücksichtigen:

- Nutzung als Webanwendung
- Einsatz im Hochschulkontext
- Nutzung durch Studierende und Lehrende

7. Schnittstellen

- Möglichkeit zur Anbindung externer Systeme (optional)

8. Abgrenzung

Nicht Bestandteil:

- Echtzeit-Chat
- komplexe externe Systeme über den Projektumfang hinaus
- umfangreiche Cloud-Speicherlösungen

9. Abnahmekriterien

Das System gilt als erfolgreich, wenn:

- Benutzer sich mit ihrem Hochschul-LDAP-Account anmelden und abmelden können
- Projekte und Projektideen verwaltet werden können
- Teams gebildet werden können
- Dokumente verwaltet werden können
- Such- und Filterfunktionen funktionieren
- KI-gestützte Zusammenfassungen bereitgestellt werden

10. Projektorganisation

Projektteam:

- Mohammad Owji
- Dalieh Ghuzlan
- Salma Matlob

Projektdauer:

- zwei Semester

Regelmäßige Abstimmung mit der Auftraggeberin erfolgt in wöchentlichen Meetings.